

Durée : 02 h 00 min**EXERCICE 1** (06 points)

Pour chacune des questions suivantes, choisissez la bonne réponse :

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	Relation sinus/cosinus	$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$	$\cos \alpha + \sin \alpha = 1$	$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1$
2	Triangle rectangle en I : $\sin \widehat{IJK}$	$\frac{IJ}{IK}$	$\frac{IK}{KJ}$	$\frac{IK}{JK}$
3	Relation entre $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$	$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$	$\mathbb{R} \in \mathbb{Q}$	$\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$
4	Si $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$	$\cos \widehat{ABC} = \sin \widehat{ACB}$	$\cos \widehat{BCA} = \sin \widehat{ACB}$	$\cos \widehat{CBA} = \sin \widehat{ABC}$
5	Conjugué de $-3 + 2\sqrt{5}$	$3 - 2\sqrt{5}$	$-3 - 2\sqrt{5}$	$-3 + 2\sqrt{5}$
6	$\cos 60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

EXERCICE 2 (8 pts)

Le tableau statistique ci-dessous donne la répartition des notes de mathématiques de 50 élèves d'une classe de troisième.

Notes	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$
Effectifs	15	20	10	5
ECC				
ECD				
Fréquence (%)				

- Recopier et compléter le tableau.
- (a) Quelle est la population étudiée?
(b) Donner le caractère étudié et sa nature.
- Quelle est la classe modale ?
- Combien d'élèves ont une note au moins égale à 10 ?
- Combien d'élèves ont une note au plus égale à 15 ?
- Calculer la moyenne des notes.
- Construire l'histogramme des effectifs.

EXERCICE 3 (6 pts)

- Construire le triangle ABC rectangle en A tel que : $AB = 8 \text{ cm}$ et $AC = 6 \text{ cm}$.
- Calculer BC , $\cos \widehat{ABC}$ et $\sin \widehat{ABC}$.
- Placer le point M sur $[AB]$ tel que : $AM = \frac{1}{3}AB$.
- La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N . Calculer AN .
- Soient O et P les symétriques respectifs de M et N par rapport à A . Montrer que (MN) est parallèle à (OP) .